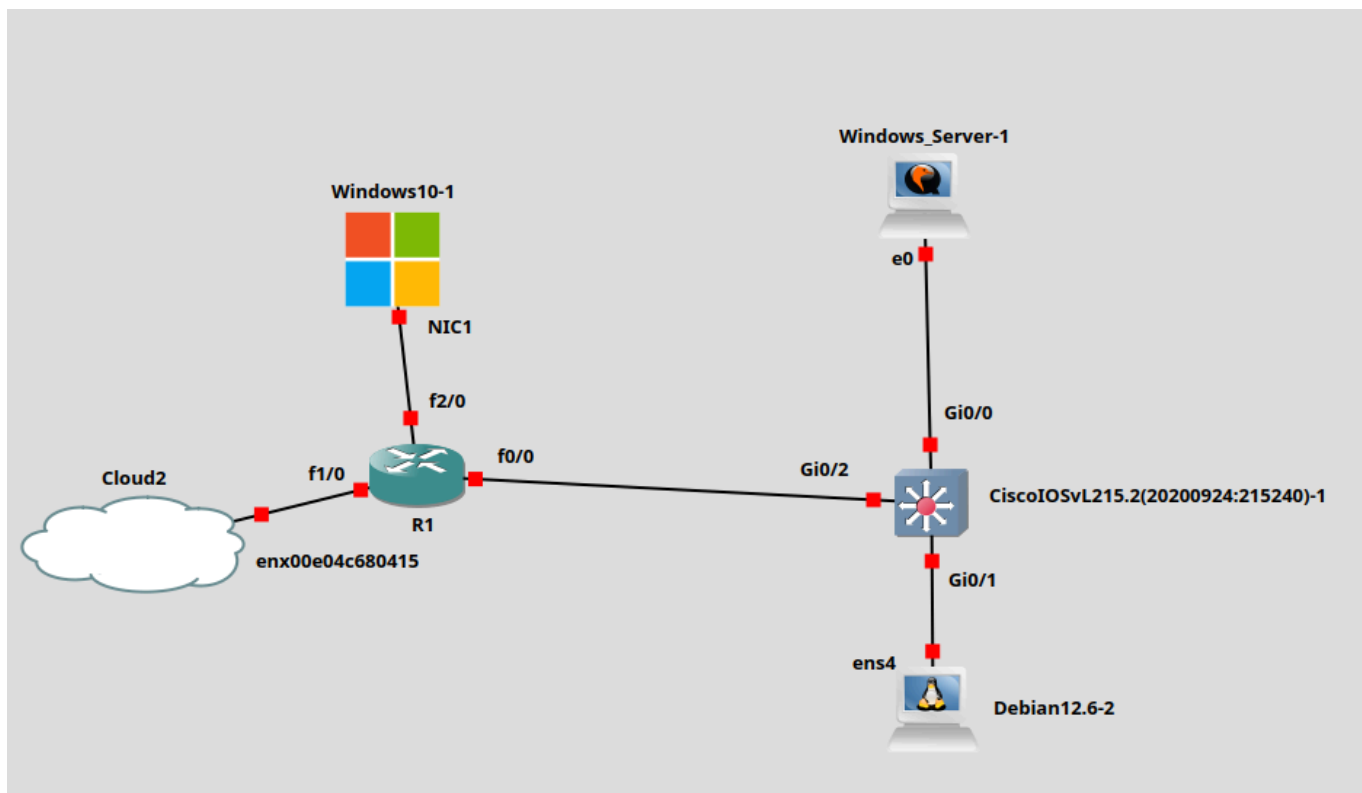


RAPPORT SAE 3.03 PARTIE SERVICE RESEAU HALTER MATHIS

#SAE3 .03 – Rapport Partie Services Réseaux

Infrastructure UCExchange – Zone Services

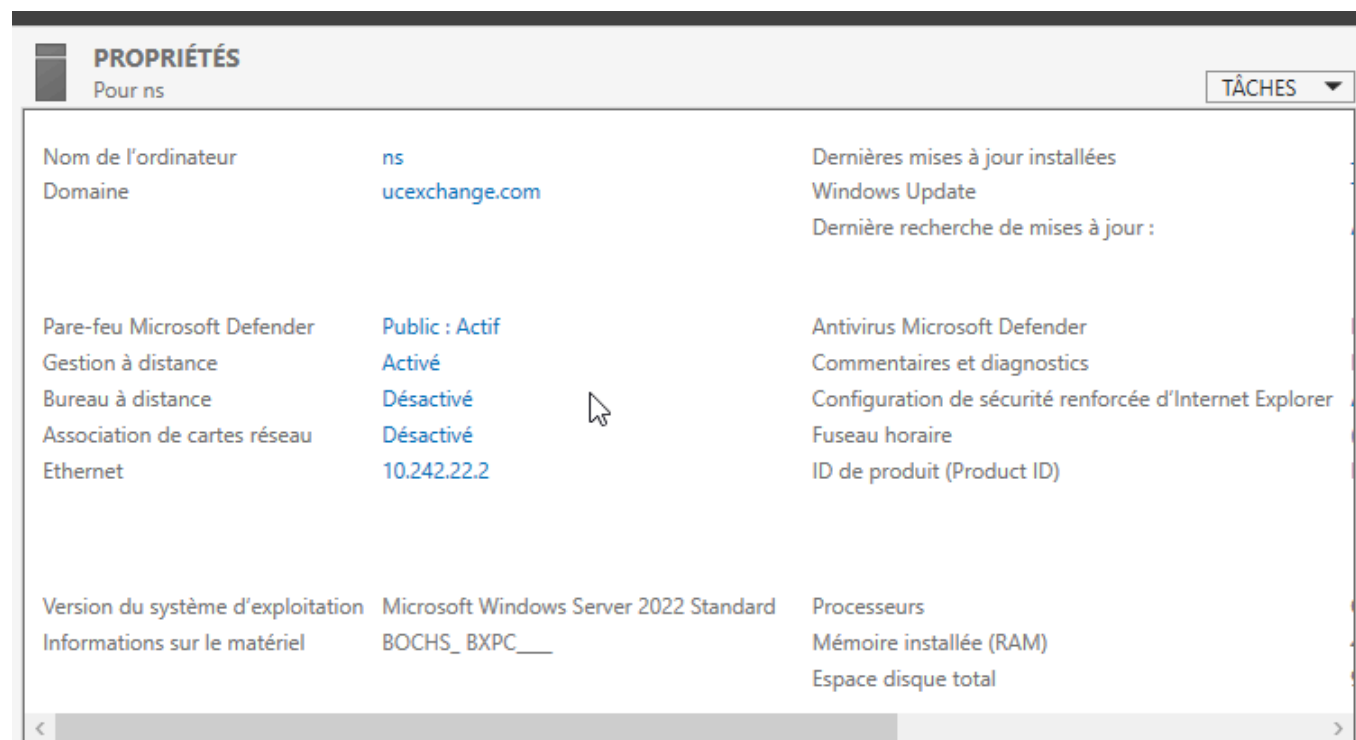
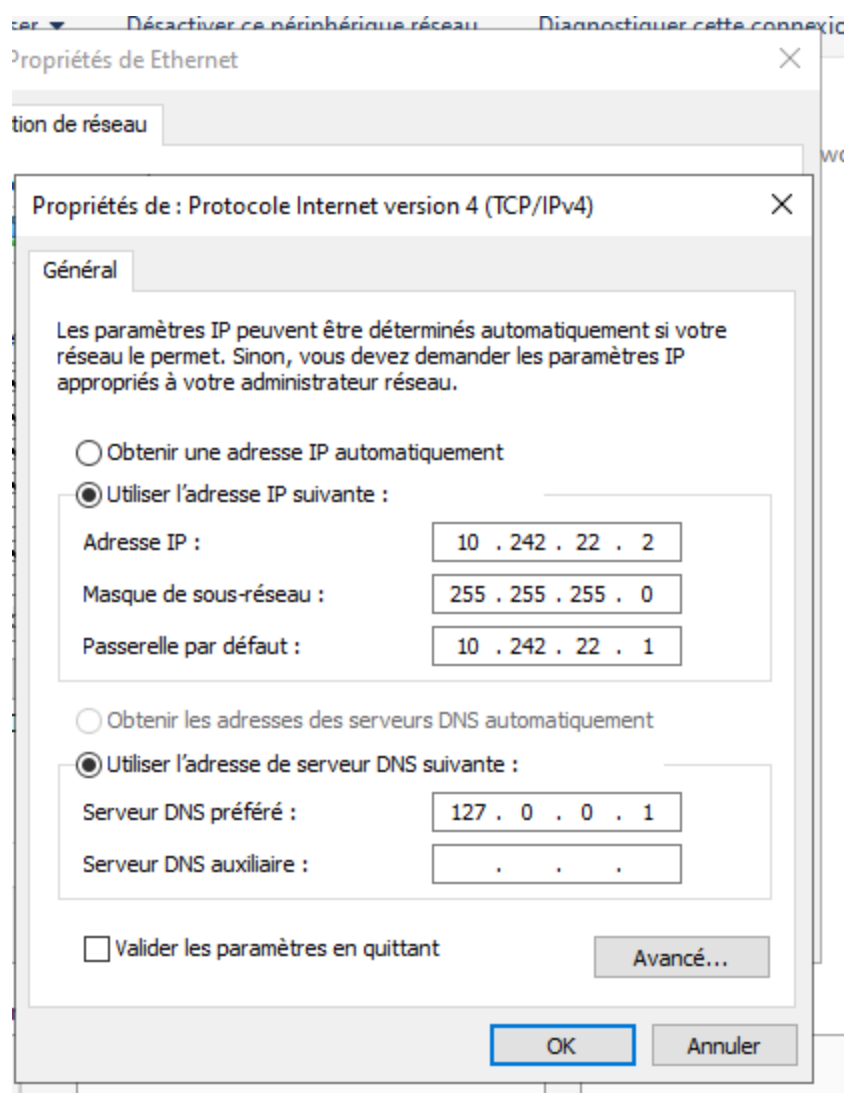
1 Architecture réseau réelle



Sous-réseaux utilisés

Réseau serveurs

10.242.22.0/24



- Passerelle : 10.242.22.1 (R1-UCE)

- Windows Server (AD + DNS primaire) : 10.242.22.2
 - Debian (Web + Mail + DNS secondaire) : 10.242.22.3
-

Réseau clients

10.242.12.0/24

- Passerelle : 10.242.12.1 (R1-UCE)
-

Interface WAN vers FAI

FastEthernet1/0 IP publique obtenue par DHCP : 10.129.14.227

2 Configuration du routeur R1-UCE (Services → FAI)

Interfaces

```
interface FastEthernet0/0 description LAN_SERVEURS_VLAN22
ip address 10.242.22.1 255.255.255.0 ip nat inside
```

```
interface FastEthernet2/0 description LAN_CLIENT
ip address 10.242.12.1 255.255.255.0 ip nat inside
```

```
interface FastEthernet1/0 description WAN_VERS_FAI
ip address dhcp ip nat outside
```

PAT sortant (Internet)

```
access-list 1 permit 10.242.22.0 0.0.0.255 access-list 1 permit 10.242.12.0
0.0.0.255 ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 overload
```

Cela permet :

- Navigation internet
 - apt update
 - Résolutions DNS externes
-

NAT statique (publication des services)

```
ip nat inside source static tcp 10.242.22.3 80 interface FastEthernet1/0 80 ip nat inside source static tcp 10.242.22.3 25 interface FastEthernet1/0 25 ip nat inside source static tcp 10.242.22.3 143 interface FastEthernet1/0 143 ip nat inside source static tcp 10.242.22.3 993 interface FastEthernet1/0 993 ip nat inside source static udp 10.242.22.3 53 interface FastEthernet1/0 53 ip nat inside source static tcp 10.242.22.3 53 interface FastEthernet1/0 53
```

Cela publie :

Service	Port
Web	80
SMTP	25
IMAP	143
IMAPS	993
DNS	53

3 Serveur Windows – 10.242.22.2

Rôles installés

- Active Directory Domain Services
- DNS Server

Domaine configuré

ucexchange.com

Zones DNS créées

Service DNS

Le système DNS est composé de deux serveurs :

- **DNS primaire** : Windows Server 2019

- **DNS secondaire** : Debian 12 (BIND9)

L'objectif est d'assurer la haute disponibilité et la redondance des résolutions.

DNS primaire (Windows Server)

Installation du rôle

Depuis le Gestionnaire de serveur :

- Ajouter le rôle **Serveur DNS**

Création de la zone directe

Une zone principale est créée :

ucexchange.com

Dans cette zone, les enregistrements suivants sont configurés :

- ns1 → serveur DNS principal
- ns2 → serveur DNS secondaire
- www → serveur Web
- mail → serveur de messagerie
- Enregistrement MX → pointant vers mail.ucexchange.com

Création de la zone inversée

Une zone de recherche inversée est également créée afin de permettre la résolution IP → Nom (enregistrements PTR).

ucexchange.com

Enregistrements :

Type	Nom	IP
A	ns	10.242.22.2
A	ns2	10.242.22.3
A	www	10.242.22.3
A	mail	10.242.22.3
MX	ucexchange.com → mail.ucexchange.com	

Gestionnaire DNS				
Fichier Action Affichage ?				
DNS				
NS				
Zones de recherche direc				
_msdcs.ucexchange.com				
ucexchange.com				
_msdcs				
_sites				
Default-First-S				
_tcp				
_udp				
DomainDnsZones				
_sites				
_tcp				
ForestDnsZones				
_sites				
_tcp				
Zones de recherche inver				
22.242.10.in-addr.arpa				
Points d'approbation				
com				
ucexchange				
Redirecteurs conditionne				
Nom	Type	Données	Horodateur	
lsfqe39uq9vf98cn5t434qjbg...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
mail	Hôte (A)	10.242.22.3	statique	
mail	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
mric32q69btumtpa466bhpu...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
mric32q69btumtpa466bhpu...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
MSEDGEWIN10	Hôte (A)	10.242.12.10	12/02/2026 12:00:00	
MSEDGEWIN10	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
ns	Hôte (A)	10.242.22.2	statique	
ns	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
ns2	Hôte (A)	10.242.22.3	statique	
ns2	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
oot05vqa9pr9jm7n735bnmi...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
oot05vqa9pr9jm7n735bnmi...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
ridslvl8p244e3sblvql8br7...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
ridslvl8p244e3sblvql8br7...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
rih95aj36mk5j1dk10hb3n7n...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
rih95aj36mk5j1dk10hb3n7n...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
rq10u5u7ehvkrjeil74ima5nd...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
rq10u5u7ehvkrjeil74ima5nd...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
rqbla23ci1aje22r658cqf7dj...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
rqbla23ci1aje22r658cqf7dj...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
s2eeuhac7mrcnmfc1c7athn...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
s2eeuhac7mrcnmfc1c7athn...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
urbsdnn1b1ea1huefjanl3hd...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
urbsdnn1b1ea1huefjanl3hd...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
www	Hôte (A)	10.242.22.3	statique	
www	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	

Zone inversée

22.242.10.in-addr.arpa

Avec PTR pour :

- 10.242.22.2
- 10.242.22.3

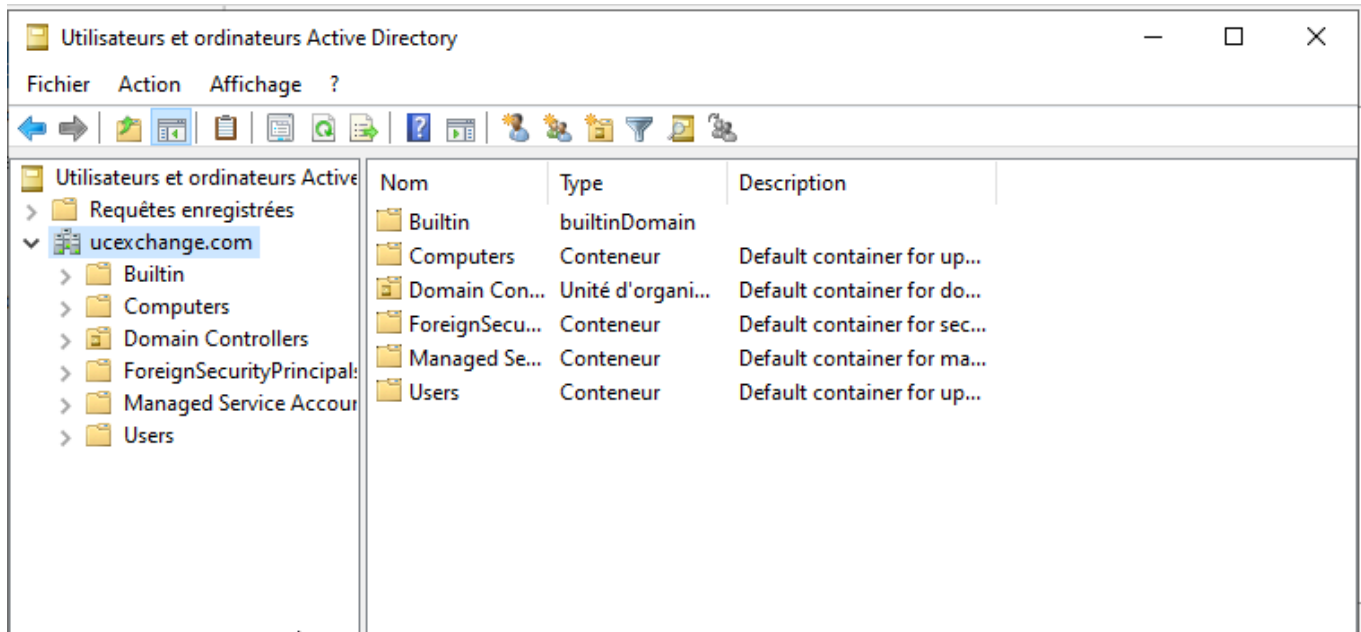
Vérifications AD

Sur le serveur :

```
dcdiag nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.ucexchange.com net share
```

Résultat attendu :

- Enregistrements SRV présents
- SYSVOL et NETLOGON partagés



4 Debian 12 – 10.242.22.3

Configuration réseau

Fichier :

```
/etc/network/interfaces
```

Configuration statique :

```
auto ens4 iface ens4 inet static address 10.242.22.3
netmask 255.255.255.0 gateway 10.242.22.1
dns-nameservers 10.242.22.2
```

Redémarrage :

```
systemctl restart networking
```

5 DNS secondaire – BIND9

Installation

```
apt install bind9
```

Fichier : /etc/bind/named.conf.local

Configuration

Dans `/etc/bind/named.conf.local` , déclaration des zones en mode *slave* :

```
zone "ucexchange.com" { type slave;  
masters { 10.242.22.2; }; file "/var/cache/bind/ucexchange.com.db"; };
```

```
zone "22.242.10.in-addr.arpa" { type slave;  
masters { 10.242.22.2; }; file "/var/cache/bind/reverse.ucexchange"; }`
```

- Zone directe : ucexchange.com
- Zone inversée : 10.242.x.x.in-addr.arpa

Le serveur secondaire récupère automatiquement les données via **transfert de zone**.

Après modification :

```
systemctl restart bind9
```

Le DNS primaire est déclaré dans `/etc/resolv.conf` .

2.3 Transfert de zone

Sur le DNS primaire (Windows) :

Dans les propriétés de la zone :

- Activer les transferts
- Autoriser uniquement l'IP du serveur secondaire

La même opération est réalisée pour la zone inversée.

Cela garantit :

- Synchronisation automatique
- Cohérence des enregistrements

Propriétés de : ucexchange.com

?

×

Général Source de noms (SOA) Serveurs de noms WINS Transferts de zone

Un transfert de zone envoie une copie de la zone aux serveurs qui en font la demande.

☒ Autoriser les transferts de zone :

☐ Vers n'importe quel serveur

☐ Uniquement vers les serveurs listés dans l'onglet Serveurs de noms

☒ Uniquement vers les serveurs suivants

Adresse IP

10.242.10.2

Nom de domaine complet du...

ns2.ucexchange.com

Vérification

```
systemctl status bind9 ss -lntup | grep :53
```

6 Serveur Web – Apache2

Installation

```
apt install apache2
```

Fichier principal :

Le site est accessible :

- Via l'adresse IP
- Via le nom de domaine www.ucexchange.com

Virtual Hosts

Deux configurations distinctes sont mises en place :

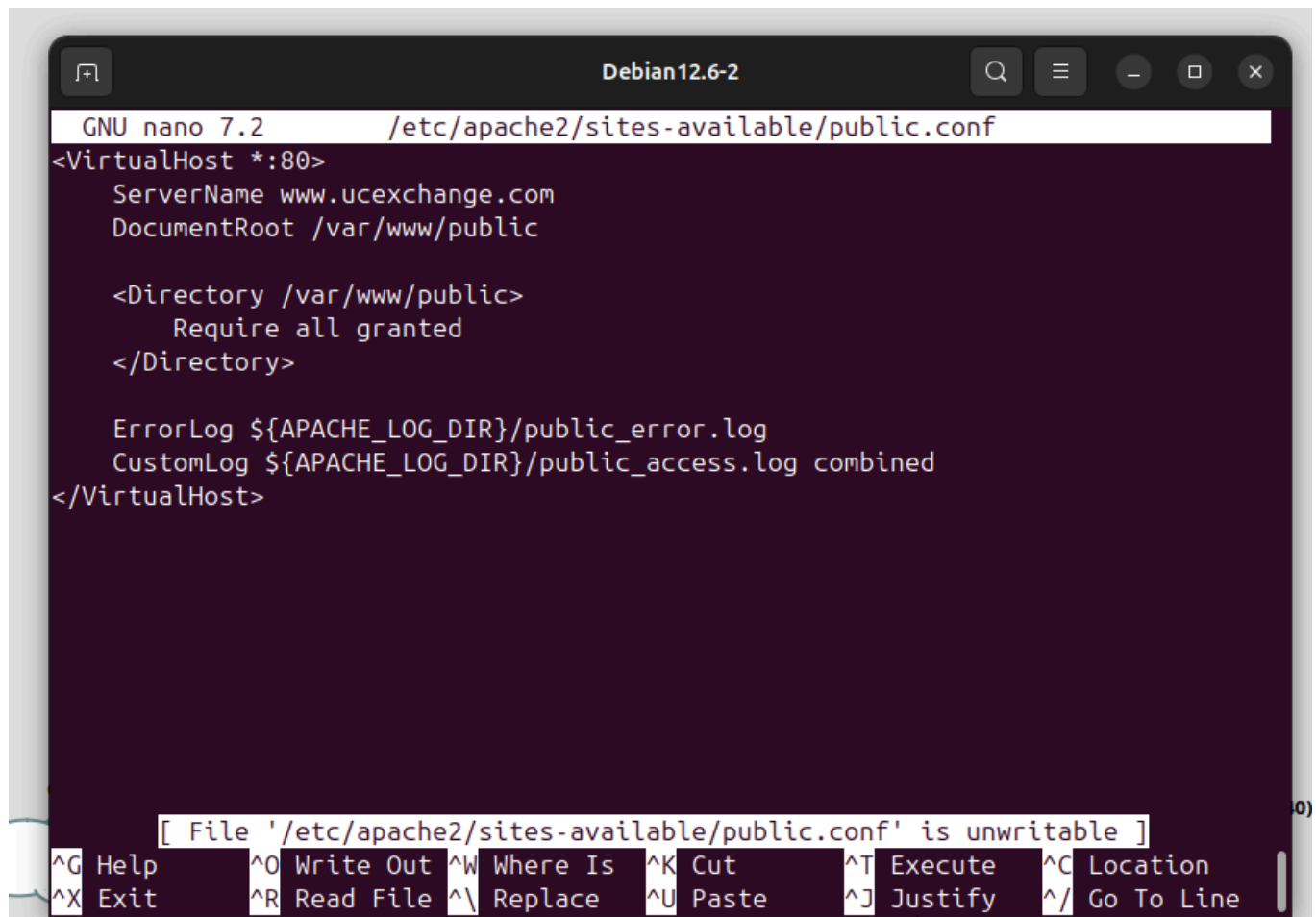
- Un site interne (intranet)
- Un site externe (public)

La configuration se fait dans :

```
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Après modification :

```
systemctl reload apache2
```



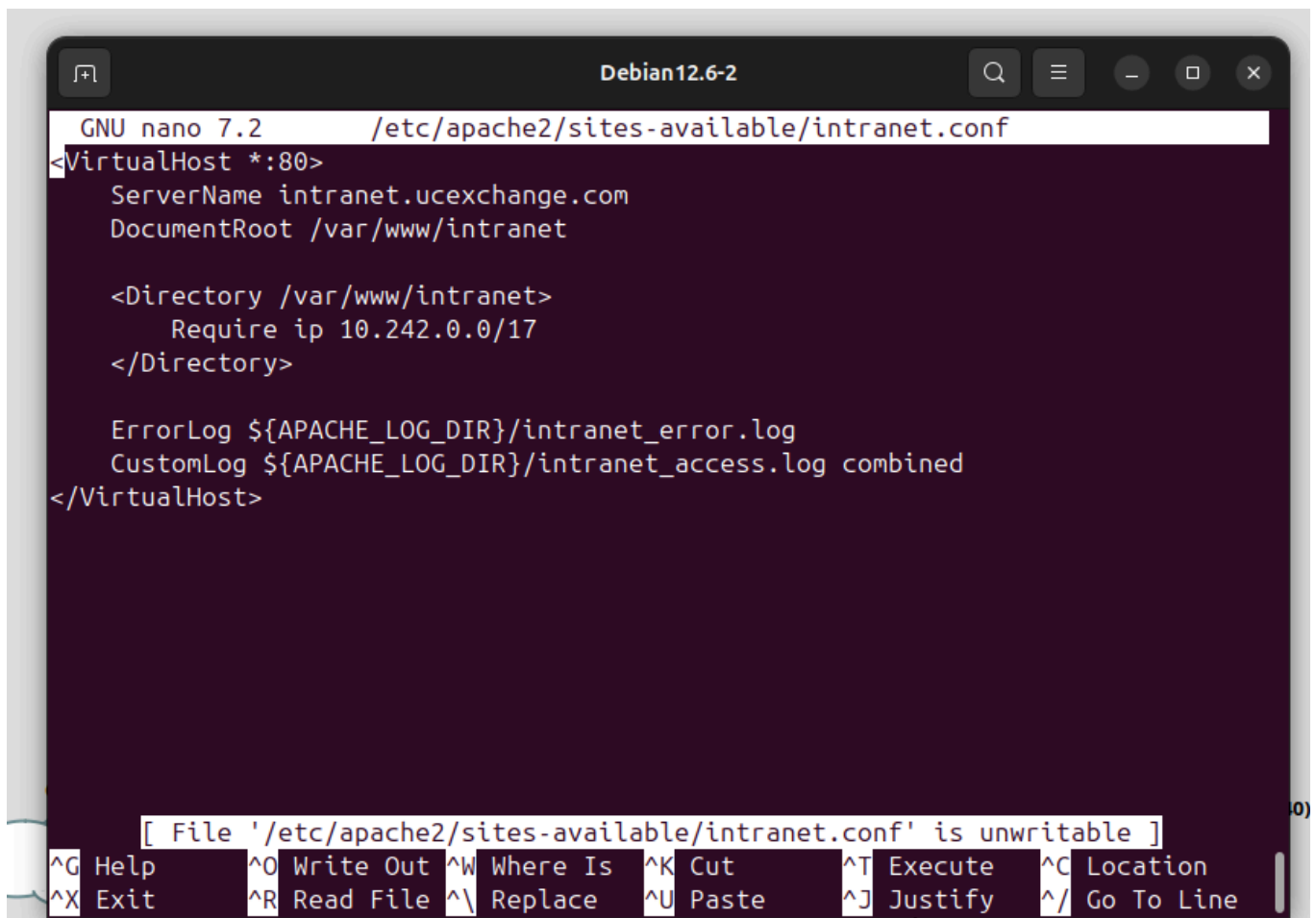
```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/public.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.ucexchange.com
  DocumentRoot /var/www/public

  <Directory /var/www/public>
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/public_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/public_access.log combined
</VirtualHost>
```

[File '/etc/apache2/sites-available/public.conf' is unwritable]

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^\ Replace	^U Paste	^J Justify	^/ Go To Line



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/intranet.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName intranet.ucexchange.com
  DocumentRoot /var/www/intranet

  <Directory /var/www/intranet>
    Require ip 10.242.0.0/17
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/intranet_error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/intranet_access.log combined
</VirtualHost>

[ File '/etc/apache2/sites-available/intranet.conf' is unwritable ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Vérification

```
systemctl status apache2 curl http://localhost curl http://10.242.22.3
```

7 Serveur Mail

Pour le service de mails, il faut créer un enregistrement MX dans la zone de recherche directe (voir partie DNS primaire).

Gestionnaire DNS				
Fichier Action Affichage ?				
DNS				
NS				
Zones de recherche directes				
_msdcs.ucexchange.com				
ucexchange.com				
_msdcs				
_sites				
Default-First-Secure				
_tcp				
_udp				
DomainDnsZones				
_sites				
_tcp				
ForestDnsZones				
_sites				
_tcp				
Zones de recherche inverses				
22.242.10.in-addr.arpa				
Points d'approbation				
com				
ucexchange				
Redirecteurs conditionnels				
Nom	Type	Données	Horodateur	
Isfqe39uq9vf98cn5t434qjbg...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
mail	Hôte (A)	10.242.22.3	statique	
mail	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
mric32q69btumtpa466bhpu...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
mric32q69btumtpa466bhpu...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
MSEDGEWIN10	Hôte (A)	10.242.12.10	12/02/2026 12:00:00	
MSEDGEWIN10	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
ns	Hôte (A)	10.242.22.2	statique	
ns	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
ns2	Hôte (A)	10.242.22.3	statique	
ns2	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	
oot05vqa9pr9jm7n735bnmi...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
oot05vqa9pr9jm7n735bnmi...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
ridslvl8p244e3sblvqlj8br7...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
ridslvl8p244e3sblvqlj8br7...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
rih95aj36mk5j1dk10hb3n7n...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
rih95aj36mk5j1dk10hb3n7n...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
rq10u5u7ehvkrjeil74ima5nd...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
rq10u5u7ehvkrjeil74ima5nd...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
rqbla23ci1aje22r658cqf7dj...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
rqbla23ci1aje22r658cqf7dj...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
s2eeuhac7mrcnmfc1c7athn...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
s2eeuhac7mrcnmfc1c7athn...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
urbsdnn1b1ea1huefjanl3hd...	RR Signature (RRSIG)	[NSEC3][Inception(UTC): 1...	statique	
urbsdnn1b1ea1huefjanl3hd...	Next Secure 3 (NSEC3)	[SHA-1][NO Opt-Out][50]...	statique	
www	Hôte (A)	10.242.22.3	statique	
www	RR Signature (RRSIG)	[A][Inception(UTC): 12/02/...	statique	

Postfix (SMTP)

```
apt install postfix
```

Type :

Site Internet

Fichier :

```
/etc/postfix/main.cf
```

Paramètre important :

```
home_mailbox = Maildir/
```

Redémarrage :

```
systemctl restart postfix
```

Dovecot (IMAP)

```
apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

Vérification :

```
ss -lntup | egrep ':25|:143|:993'
```

8 Tests Mail

Test SMTP

```
telnet mail.ucexchange.com 25
```

Commandes :

```
HELO test MAIL FROM:<admin@ucexchange.com> RCPT TO:<client@ucexchange.com> DATA  
Test SAE . QUIT
```

Vérifier réception

```
mail
```

Ou :

```
/home/utilisateur/Maildir/new
```

9 Configuration iptables complète

Flush initial

```
iptables -F iptables -X iptables -P INPUT DROP iptables -P FORWARD DROP iptables -  
P OUTPUT ACCEPT
```

Autoriser connexions établies

```
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Loopback

```
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

SSH

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

DNS

```
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
```

Web

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Mail

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 143 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 993 -j ACCEPT
```

Rejet propre TCP reset

```
iptables -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset iptables -A INPUT -j DROP
```

Vérification

```
iptables -L -n -v
```

```
edition  Arrangement  Insertion  Format  Outils  Extensions  Aide
Debian12.6-2
target      prot opt source      destination
root@mail:/home/debian# iptables -S
-P INPUT DROP
-P FORWARD DROP
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -s 10.242.22.0/24 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 143 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 993 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 587 -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset
-A INPUT -j DROP
root@mail:/home/debian#
```

Tests globaux

Depuis client

```
nslookup www.ucexchange.com nslookup mail.ucexchange.com
curl http://www.ucexchange.com curl http://intranet.ucexchange.com
telnet mail.ucexchange.com 25
```

Conclusion du projet – SAE Réseau Multi-sites

Ce projet a permis de concevoir, déployer et sécuriser une infrastructure de services réseaux complète au sein d'une architecture multi-sites interconnectée via un fournisseur d'accès (FAI).

L'objectif principal était de mettre en place une plateforme centralisée capable de fournir des services essentiels DNS, Web, Messagerie et Active Directory aux différents réseaux internes

tout en assurant leur publication vers l'extérieur via des mécanismes de traduction d'adresses (NAT/PAT)